桐庐开发区杭州楠大环保科技有限公司“7·1”一般高处坠落事故调查报告

2023年7月1日13时10分许，位于桐庐县凤川大道118号循环产业园内桐庐易腐垃圾末端处置项目预处理车间发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失240余万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等法律法规的规定和桐政办复第20190036号《简复单》的要求，经县政府授权，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县综合行政执法局、县总工会、县人社局等单位派员参加的事故调查组，并邀请县纪委（监委）派员参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、监控视频分析、询问相关人员、查阅相关资料等调查取证工作，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查明了事故性质和责任，对有关事故责任单位和责任人员提出了处理建议，并提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，桐庐开发区杭州楠大环保科技有限公司“7·1”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目情况

项目名称：桐庐易腐垃圾末端处置项目；**项目地点：**桐庐县凤川大道118号循环产业园内；**项目内容：**收运、处置桐庐县桐君街道、城南街道、凤川街道、江南镇全域及指定的其他区域的易腐垃圾；**项目运营期限：**2021年3月23日起15年；**收运处理费：**345元/吨·天。

（二）事故相关单位情况

1.项目发包单位：桐庐县环益环境服务有限公司（以下简称环益环境公司），统一社会信用代码：91330122571476459 6；法定代表人：陈某某；企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：500万元人民币；成立日期：2011年04月13日；营业期限：2011年04月13日至2031年04月12日；经营范围：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城乡市容管理等。

2.项目承包单位：杭州楠大环保科技有限公司（以下简称楠大公司），统一社会信用代码：91330101074320971K；法定代表人：徐某某；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：壹佰亿元整；成立日期：2013年07月31日，营业期限：2013年07月31日至长期；经营范围：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理等；许可证：城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务，有效期：2022年12月6日至2023年12月5日，证书编号：〔2022〕第001号。

2021 年 3 月 23 日，环益环境公司与楠大公司签订《桐庐易腐垃圾末端处置项目（收集、运输、处置）协议》，由楠大公司根据协议内容对协议范围内易腐垃圾进行收集、运输、处置。

二、事故发生经过及救援情况和现场情况

（一）事故发生经过及救援情况

2023 年 7 月 1 日 10 时 40 分许，桐庐易腐垃圾末端处置项目预处理车间 1 号下料口底层的输送机发生故障，无法正常运行。12 时 20 分许，生产经理张某和生产主管皇甫某一同前往 1 号下料口进行检查，俩人先将输送机电机传动轮防护罩和传动轮链条拆除，经检查电机未存在故障。之后，在检查输送机内的垃圾情况时，发现输送机内的螺旋桨被一块大石头卡住。15 时许，排除故障后，张某将电机传动轮链条安装好，发现传动轮链条松动了，于是就右脚踩在输送机旁的观察平台防护栏杆上，左脚踩在输送机上，用扳手拧动螺丝调整间距，拧动螺丝时右脚不慎滑落，张某摔至地面。站在观察平台上的皇甫某看见后立即跑到底层，发现张某仰面朝天躺在地面上，右耳和后脑流血，人已昏迷，便拨打了 120 急救电话。15 时 30 分许，120 救护车赶到后将张某送往桐庐县第一人民医院进行抢救，后转院至浙江大学医学院附属第二医院进行救治，于 7 月 10 日救治无效死亡。

（二）事故现场情况

事故现场位于桐庐县凤川大道 118 号循环产业园内桐庐易腐垃圾末端处置项目 1 号下料口底层输送机处，输送机西南-东

北走向。输送机电机位于输送机顶部，距离地面 5.4 米，电机传动齿轮防护罩被拆除，齿轮链条外露，电机外壳绑有一根黑黄相间麻绳。输送机东南侧 0.7 米处有一观察平台，设有黄色防护栏，防护栏高 1.2 米，防护栏上部横杆距离地面 4.2 米。输送机电机下方地面有些许血迹，血迹上方盖有蓝色塑料袋和餐巾纸，西侧 1.0 米处有一铁制活动扳手，南侧有一双橘红色橡胶绝缘手套和一顶白色安全帽。



图 1 下料口



图 2 观察平台



图 3 下层输送机

（三）事故善后情况

2023 年 7 月 12 日，楠大公司与死者家属滕某某签订工亡补助协议，在滕某某全额获得社保机构的工亡补助金后，再一次性支付补助金 40 万元人民币。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者：张某，男，2021 年 3 月 21 日，张某与杭州楠大环保科技有限公司签订《劳动合同书》，系公司桐庐易腐垃圾末端处置项目生产经理。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失约 240 余万元。

四、直接原因

事故直接原因是：楠大公司桐庐易腐垃圾末端处置项目生产经理张某违反了本单位的《安全检修操作规程》[1]，在未佩戴和使用安全帽、安全带等个体防护用品，且未设置符合安全要求的维修作业平台的情况下，冒险从事高处维修作业，造成该事故的发生。

五、事故单位存在的主要问题

杭州楠大环保科技有限公司

未督促张某等从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，并如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施[2]；未在下料口观察平台处设置“禁止攀爬”等明显的安全警示标志[3]；未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患[4]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)对事故有关人员的处理建议

1.张某，男，楠大公司桐庐易腐垃圾末端处置项目生产经理

安全意识淡薄，违反了本单位的《安全检修操作规程》，在未佩戴和使用安全帽、安全带等个体防护用品，且未设置符合安

---

[1] 《安全检修操作规程》3.7 高处作业的安全规定 3.7.1 高处检修作业必须戴好安全帽，系好安全带。3.7.4 脚手架必须符合安全规定，高处作业前必须经仔细检查。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

全要求的维修作业平台的情况下，冒险从事高处维修作业，造成该事故的发生，对事故发生负有直接责任。鉴于张某已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.徐某某，男，楠大公司法定代表人

疏于管理，未建立并落实隐患排查治理工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患[5]，对事故发生负有主要领导责任。建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[6]等相关法律法规的规定，给予徐某某行政处罚。

（二）对事故单位的处理建议

杭州楠大环保科技有限公司

未督促张某等从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，并如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施；未在下料口观察平台处设置“禁止攀爬”等明显的安全警示标志；未建立并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议县综合行政执法局依据《中华人民共和国安全生产法》[7]等相关法律法规的规定，给予杭州楠大环保科技有限公司行政处罚。

七、事故整改和防范措施建议

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

1.杭州楠大环保科技有限公司

要认真吸取事故教训，落实企业安全生产主体责任，落实“隐患不排查、问题不整改就是事故”的理念，建立健全并实施生产安全事故隐患排查治理制度；要按要求组织从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；要督促本单位从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，及时发现并纠正从业人员的违章冒险作业行为；要加强桐庐易腐垃圾末端处置项目现场安全管理，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，严防类似事故再次发生。

2.桐庐县环益环境服务有限公司

要认真履行项目发包单位的安全生产管理职责，切实加强对项目承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，及时发现生产过程中存在的安全问题，并督促整改。

3.县综合行政执法局

要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，严格落实行业监管责任，加强对全县垃圾末端处置项目的监督检查力度，发现生产安全事故隐患的，要及时督促垃圾处置单位采取技术、管理措施，落实问题整改闭环，防止类似事故再次发生。

桐庐县政府事故调查组

2023年8月4日